

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003057 - Parques Y Jardines. Restauración De Espacios Degra

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003057 - Parques y Jardines. Restauración de Espacios Degra
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Hernando Gallego (Coordinador/a)	PROYECTOS- Mon.	ana.hernando@upm.es	L - 10:00 - 13:00 M - 10:00 - 13:00
Antonio Damian Garcia Abril	PROYECTOS- Mont.	antonio.garcia.abril@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 16:00 - 18:00

Carlos Iglesias Merchan	Proyectos- Mon.	carlos.iglesias@upm.es	L - 09:30 - 12:30 J - 10:30 - 13:30
-------------------------	--------------------	------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Antonio Morcillos	antonio.morcillo@upm.es	ETSIMontes - Ayuntamiento de Madrid

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Expresión Gráfica de la Ingeniería
- Botánica
- Aplicaciones Informáticas de diseño gráfico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA251 - DIAGNOSTICAR UN ÁREA DEGRADADA Y PROPONER SOLUCIONES PARA SU RESTAURACIÓN

RA250 - PODER DISEÑAR Y PRESENTAR UN PROYECTO ABREVIADO DE JARDIN

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura comprende dos partes claramente diferenciadas.

Parques y jardines se ocupa de explicar las funciones, características, diseño y funcionamientos de los Parques y Jardines. Son espacios creados por el hombre para su disfrute estético y recreativo, ocio y esparcimiento en general. Contribuyen al bienestar humano, para ello se utiliza la vegetación y otros elementos materiales complementarios.

Parques y jardines se encuentran dentro del concepto de zonas verdes de la ciudad. A su vez todo se integra en la red de infraestructura verde cuya misión es contribuir a la conservación de la biodiversidad, por medio de la conectividad y creación o incorporación de ecosistemas, estructuras físicas y vegetación como hábitats biológicos. La Restauración de espacios degradados se ocupa de los lugares alterados, que se han visto deteriorados o disminuida su calidad por causas naturales o artificiales.

De estos espacios se pueden ocupar varias asignaturas en la carrera, por ello se incide en aquellas alteraciones y terrenos fuera del campo de otras disciplinas, como hidrología, lucha contra incendios o repoblaciones.

Las escombreras y degradaciones superficiales producidas por la minería subterránea y a cielo abierto, los distintos tipos de vertederos, préstamos y alteraciones producidas por las infraestructuras viarias, y los vertederos de residuos en general, entrarían en el objeto de esta asignatura, con la que se pretende capacitar para la concepción, redacción y realización de actuaciones y proyectos de restauración.

Se realizan dos visitas técnicas en la asignatura para que los alumnos relacionen los conocimientos explicados y

su aplicación para el diseño, creación y gestión de parques, jardines y zonas verdes y para la restauración espacios degradados,

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA: PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES, BOSQUE URBANO, INFRAESTRUCTURA VERDE, MONTES, PAISAJE Y PAISAJISMO
2. TEMA 2: El jardín a lo largo de la historia. Concepto y composición de Jardines.
3. TEMA 3: Principios del Diseño de Parques y Jardines
4. TEMA 4: Selección de especies vegetales
5. TEMA 5: Césped, macizos florales, setos y trepadoras
6. TEMA 6: Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines.
7. TEMA 7: Riegos
8. TEMA 8: Espacios degradados. La restauración Ambiental. Conceptos básicos
9. TEMA 9: Valoración de espacios degradados Criterios para la restauración de espacios degradados. Tipologías
10. TEMA 10: Factores Ambientales. Modelado del terreno. El establecimiento de la Cubierta Vegetal en la Restauración de Espacios Degradados.
11. TEMA 11: Técnicas y Trabajos en la restauración de espacios degradados. Bioingeniería

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación General de la asignatura. Comentarios a la Guía del Curso. Introducción de la parte de la asignatura RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS (RED). TEMA 8: Espacios degradados. La restauración Ambiental. Conceptos básicos: Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 8 Espacios degradados. La restauración Ambiental. Conceptos básicos: TEMA 9: Valoración de espacios degradados Criterios para la restauración de espacios degradados. Tipologías Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 9: Criterios para la restauración de espacios degradados. Tipologías. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 10: Factores Ambientales. Modelado del terreno. El establecimiento de la Cubierta Vegetal en la Restauración de Espacios Degradados. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	TEMA 11: Técnicas y Trabajos en la restauración de espacios degradados. Bioingeniería Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 11: Técnicas y Trabajos en la restauración de espacios degradados. Bioingeniería Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Presentación de las Prácticas: Trabajo individual y trabajo en Grupo (RED) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Trabajo individual y trabajo en Grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

5		Trabajo individual y trabajo en Grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Trabajo individual y trabajo en Grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		CADA CLASE PRÁCTICA DE LA SEMANA Y SU TEORÍA ASOCIADA, DARÁ LUGAR A UNA ENTREGA EVALUABLE OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Seminario Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Examen de RED Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen de teoría de RED restauración de espacios degradados EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Presentación General de la asignatura. TEMA 1. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA: PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES, BOSQUE URBANO, INFRAESTRUCTURA VERDE, MONTES, PAISAJE Y PAISAJISMO Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2: El jardín a lo largo de la historia. Concepto y composición de Jardines. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	TEMA 2: El jardín a lo largo de la historia. Concepto y composición de Jardines. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	TEMA 3: Principios del Diseño de Parques y Jardines. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorías: Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Viaje de prácticas I "Capricho" Duración: 06:00 VP: Viaje de prácticas		
10	TEMA 4: Selección de especies vegetales (I) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	TEMA 4: Selección de especies vegetales (II) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	TEMA 5: Fase de ajardinamiento en Parques y Jardines. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13	TEMA 6: Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	TEMA 7: RIEGOS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Viaje de prácticas II "Madrid Río" Duración: 06:00 VP: Viaje de prácticas		
15		Trabajo individual y trabajo en Grupo de PJ Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Presentaciones prácticas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen de PyJ Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación prácticas. Contenido y exposición oral del trabajo práctico PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Examen teórico-práctico de Parques y Jardines EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Examen de RED y PyJ Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación prácticas. Contenido y exposición oral del trabajo práctico PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	CADA CLASE PRÁCTICA DE LA SEMANA Y SU TEORÍA ASOCIADA, DARÁ LUGAR A UNA ENTREGA EVALUABLE	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CT18
6	Examen de teoría de RED restauración de espacios degradados	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CT18
16	Evaluación prácticas. Contenido y exposición oral del trabajo práctico	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CT18
16	Examen teórico-práctico de Parques y Jardines	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CT18

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación prácticas. Contenido y exposición oral del trabajo práctico	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CT18

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

examen teórico práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT18
-------------------------	--	------------	-------	------	--------	------

7.2. Criterios de evaluación

7.4.1. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura consta de dos bloques teórico- prácticos: Parques y Jardines (I) y Restauración de Espacios Degradados (II), cuya materia se evalúa de forma independiente.

La nota global de la asignatura corresponderá al 60% del bloque de Parques y Jardines y 40% del bloque de Restauración de Espacios Degradados. En cada uno de los bloques se exige al estudiante obtener una calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) para poder calcular la nota.

Los viajes de prácticas, visitas técnicas y seminarios son actividades obligatorias no recuperables.

Se publicará las soluciones de aquellas preguntas de examen tipo test o en las que se requiera algún cálculo numérico. Se considera que el tipo de prueba de evaluación no permite la publicación de la solución cuando las preguntas de examen se refieren a contenidos teóricos y se pida expresamente justificar o razonar la respuesta.

Las calificaciones sólo se guardan durante el curso académico.

El estudiante que, teniendo un bloque de la asignatura liberado, opte voluntariamente por volver a examinarse del mismo, tendrá que comunicar su voluntad al profesor coordinador de la asignatura

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura se podrá superar por medio de evaluación progresiva (aconsejada), evaluación global y/o extraordinaria. La evaluación global se realiza para aquellos alumnos que han seguido la evaluación progresiva y que no han superado la asignatura o partes de la misma. la evaluación extraordinaria se aplica a los alumnos que no han seguido la evaluación progresiva.

a) Evaluación progresiva

Condiciones para superar la asignatura por evaluación progresiva:

Cada bloque cuenta con una parte teórica y una parte práctica. Cada una de ellas contará con su prueba de evaluación correspondiente. Se debe obtenerse un 5 como mínimo en cada una de ellas.

TEORÍA: para aprobar la TEORÍA, debe obtenerse un 5 en cada uno de los dos exámenes teóricos de la asignatura. Se realizarán dos pruebas teóricas, liberatorias y opcionales. Las clases teórica se realizan coordinadas con las prácticas y el contenido de las mismas, por ello las entregas de prácticas incluyen información descrita en la teoría y empleada en la práctica, por tanto se aplica el mismo criterio de presencialidad y entrega de al menos el 75% que se aplica en las prácticas.

PRÁCTICAS: Todas las clases prácticas dan lugar una entrega del trabajo realizado en clase por el alumno. Las entregas de las actividades deben efectuarse en la forma y fechas indicadas en el calendario que se concretará a

principio de curso. Dichas entregas tendrán validez a los efectos de la calificación final siempre que se haya cumplido el criterio de presencialidad y entrega de al menos el 75%.

Los trabajos prácticos finales se valorarán conforme a los informes presentados, su contenido escrito y a su exposición y defensa, incluida la expresión oral.

Cuando la calificación de en alguna de las pruebas de los bloques- Parques y Jardines (I) y Restauración de Espacios Degradados (II)- supere los 5 puntos, queda liberada durante el curso académico.

En caso de suspender alguna prueba mediante la evaluación progresiva, se pueden presentar el día asignado a la convocatoria por evaluación mediante prueba global, teniendo cada modalidad de evaluación un tipo de examen.

VALORACIÓN

En la calificación final el bloque de Restauración de Espacios Degradados proyectos tiene un valor del 40 % y el de Parques y Jardines 60%.

- Restauración de Espacios Degradados

El examen de Teoría tiene un 65% del peso de la nota y las prácticas el 35%.

Las prácticas se entregarán en la fecha de entrega según el calendario de la programación*.

- Parques y Jardines:

El examen de Teoría tiene un 65% del peso de la nota y las prácticas el 35% del peso

TEORÍA: Se realizará el examen parcial en la fecha indicada en el calendario de la programación* del año en curso.

PRÁCTICAS: Todas las entregas tienen el mismo peso y se indica la fecha de entrega en el calendario de la programación*.

Se realizará una exposición oral de las prácticas y se indica la fecha de entrega en el calendario de la programación*.

b) Evaluación global

Los alumnos que hayan realizado la evaluación progresiva, se examinarán de las partes no aprobadas.

Los alumnos que no hayan realizado la evaluación progresiva, podrán presentarse a este examen, su examen consistirá:

- Un primer ejercicio estará dedicado a evaluar los contenidos teóricos de esa parte de la asignatura, se deberá obtener al menos 5 sobre 10 puntos.

- Un segundo ejercicio tendrá por objeto evaluar los aspectos tratados en las prácticas de la asignatura, se deberá obtener al menos 5 sobre 10 puntos. El alumno debe traer el Catálogo de especies del alumno, en la forma y fecha indicada, sino es así, se invalidará la entrega.

La calificación de cada bloque será la media aritmética de teoría y práctica, cuando se ha alcanzado un 5 en cada una de las partes. Y para hacer la media de la asignatura en cada bloque la nota media debe ser al menos un 5 sobre 10 puntos.

c) Evaluación extraordinaria

Los alumnos que hayan realizado la evaluación progresiva, se examinarán de las partes no aprobadas.

Los alumnos que no hayan realizado la evaluación progresiva, podrán presentarse a este examen, su consistirá en un examen dividido en dos partes. Cada una de estas partes se corresponderá con un bloque de la asignatura, con un peso del 60 % el bloque de Parques y Jardines y 40% el bloque de Restauración. El bloque del examen de Parques tendrá una duración de 4 horas y el de Restauración de 2 horas. A su vez, cada bloque se dividirá en dos ejercicios.

- Un primer ejercicio estará dedicado a evaluar los contenidos teóricos de esa parte de la asignatura, se deberá obtener al menos 5 sobre 10 puntos.

- Un segundo ejercicio tendrá por objeto evaluar los aspectos tratados en las prácticas de la asignatura, se deberá obtener al menos 5 sobre 10 puntos. El alumno debe traer el Catálogo de especies del alumno, en la forma y fecha indicada, sino es así, se invalidará la entrega.

La calificación de cada bloque será la media aritmética de teoría y práctica, cuando se ha alcanzado un 5 en cada una de las partes. Y para hacer la media de la asignatura en cada bloque la nota media debe ser al menos un 5 sobre 10 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biblioteca de la unidad de Proyectos	Equipamiento	Biblioteca especializada de la Unidad Docente (2 500 volúmenes)
Bibliografía básica y complementaria	Bibliografía	Al comienzo del curso se entregará, y publicará en moodle, una relación pormenorizada de textos de referencia
Catálogo de especeies	Recursos web	
Arboreto como fuente de informacion (observacion)	Otros	El entorno que en un caso sera un Espacio Degradado y en otro Parques y Jardines (El arboreto de montes entre otros). Será un buen recurso didáctico.
Mapa interactivo en el arboreto	Otros	Mapa interactivo en el arboreto para reconocimiento de las especies ornamentales
Ruletas de especies ornamentales	Recursos web	Ruletas de especies ornamentales para entrenamiento de la distinción de especies ornamentales
Video juego_plantas ornamentales	Recursos web	Video juego_plantas ornamentales para distinguir plantas ornamentales
Equipos y herramientas para la realización de trabajos de campo.	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

En la primera clase del curso se explicará a los alumnos y se les dará por escrito los criterios de valoración y el funcionamiento de la asignatura.

Esta asignatura empieza su impartición en el sexto semestre con un esquema de presencialidad definido. En caso de un cambio en las condiciones sanitarias que obligara a un confinamiento total o parcial, habría que hacer una replanificación con las correspondientes adendas.